

Научная статья

УДК 336.71, 519.2

JEL G32; G33; C51; C58.

DOI 10.25205/2542-0429-2025-25-3-26-42

Обзор аспектов моделирования доли потерь при дефолте при оценке кредитного риска

Девайкина Анастасия Сергеевна

Новосибирский государственный университет
Новосибирск, Россия

a.devaikina@g.nsu.ru, <https://orcid.org/0009-0003-0631-449X>

Аннотация

С введением Банком России новых требований к порядку расчета величины кредитного риска для системно значимых кредитных организаций стало обязательным внедрение внутренних моделей оценки кредитного риска, включая модели доли потерь при дефолте. Цель исследования – систематизация современных подходов к моделированию доли потерь при дефолте в рамках оценки кредитного риска. Для достижения поставленной цели проведен анализ методологических аспектов построения моделей, включая нюансы расчета целевой переменной и формирования выборки разработки; выделены основные исследуемые сегменты моделирования; проанализированы объясняющие переменные. Результаты исследования показывают, что критически важным является учет специфики распределения данных по потерям при дефолте; особое значение имеет корректное формирование выборки разработки с учетом временных срезов до и после наступления стадии дефолта, а также раздельное моделирование для разных сегментов кредитного портфеля. Ключевыми факторами выступают характеристики обеспечения, параметры кредита, данные о заемщике и макроэкономические показатели. На основе анализа разработаны практические рекомендации банкам по учету важных аспектов моделирования доли потерь при дефолте для оценки кредитного риска.

Ключевые слова

кредитный риск, доля потерь при дефолте, мультимодальное распределение, незавершенный дефолт, сегментация

Благодарности

Автор выражает благодарность за помощь при подготовке статьи научному руководителю, доктору экономических наук, ведущему научному сотруднику ИЭОПП СО РАН Ибрагимову Н. М.

© Девайкина А. С., 2025

ISSN 2542-0429

Мир экономики и управления. 2025. Том 25, № 3

World of Economics and Management, 2025, vol. 25, no. 3

Для цитирования

Девайкина А. С. Обзор аспектов моделирования доли потерь при дефолте при оценке кредитного риска // Мир экономики и управления. 2025. Т. 25, № 3. С. 26–42. DOI 10.25205/2542-0429-2025-25-3-26-42

Review of the Aspects of Loss Given Default Modeling in Credit Risk Assessment

Anastasia S. Devaikina

Novosibirsk State University
Novosibirsk, Russian Federation

a.devaikina@g.nsu.ru, <https://orcid.org/0009-0003-0631-449X>

Abstract

With the introduction of new credit risk assessment requirements by the Central Bank of Russia, systemically significant credit institutions are now required to implement internal credit risk models, including loss given default (LGD) models. This study aims to systematize modern approaches to LGD modeling within credit risk assessment. Methodological aspects of model development are analyzed, covering key considerations such as target variable calculation, sample construction, segmentation, and explanatory variables selection. The findings highlight the critical importance of accurately capturing the distributional characteristics of loss given default. Proper development sample construction – incorporating both pre- and post-default time horizons – and distinct modeling approaches for different credit portfolio segments are essential. Key predictive factors include collateral characteristics, credit parameters, borrower data, and macroeconomic indicators. Based on the analysis, the study offers practical recommendations for banks to address essential aspects of LGD modeling in credit risk assessment.

Keywords

credit risk, Loss Given Default, multimodal data distribution, unresolved default case, segmentation

Acknowledgement

The article was prepared under the scientific supervision of N. M. Ibragimov, Doctor of Economic Sciences and Leading Research Fellow at the Institute for Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IEIE SB RAS).

For citation

Devaikina A. S. Review of the Aspects of Loss Given Default Modeling in Credit Risk Assessment. *World of Economics and Management*, 2025, vol. 25, no. 3, pp. 26–42. DOI 10.25205/2542-0429-2025-25-3-26-42

Введение

Кредитный риск является одним из основных банковских рисков. От качества оценки и управления кредитным риском во многом зависит и финансовое положение отдельно взятого коммерческого банка, и жизнеспособность национальной банковской системы в целом. Эффективное управление кредитным риском требует от банков формирования резерва под ожидаемые кредитные убытки и правильной оценки капитала для защиты от непредвиденных потерь. В рамках соглашения Базель II (2006) предложена индивидуальная оценка кредитного риска для каждого заемщика с учетом таких параметров, как вероятность дефолта (PD), доля потерь при дефолте (LGD) и величина кредитного требования на момент дефолта (EAD).

С введением Положения № 845-П Центрального банка РФ, вступившего в силу в 2025 г., для системно значимых кредитных организаций стало обязательным внедрение внутренних моделей для оценки кредитных рисков, что повышает важность разработки надежных моделей PD, LGD и EAD для российских банков.

Моделирование компонента LGD представляет собой особенно сложную задачу, поскольку требует учета специфики данных, таких как асимметричность и мультимодальность распределения, а также оценки нелинейного влияния различных факторов на целевую переменную.

В данной работе проанализирована научная и бизнес-литература на тему моделирования компонента LGD в рамках оценки кредитного риска. Описаны методологические нюансы расчета целевой переменной и формирования выборок разработки; перечислены рассматриваемые исследователями сегменты моделирования; приведены основные группы объясняющих переменных. Сделаны выводы и даны рекомендации банкам по учету важных аспектов моделирования LGD для оценки кредитного риска.

Особенности расчета целевой переменной

Для целей моделирования кредитного риска банками традиционно строятся два типа моделей LGD, расчет целевой переменной по которым различается между собой (Смирнова и др., 2021):

1) LGD Will-Default – тип модели, оценивающий уровень потерь при дефолте кредитных требований, которые на момент применения модели не находятся в дефолте;

2) LGD In-Default – тип модели, оценивающий уровень потерь при дефолте кредитных требований, которые на момент применения модели уже вышли в дефолт:

$$LGD_{Will-Default} = 1 - \frac{\sum_{t=0}^T \frac{RECOVERY_t}{(1+r_t)^{t/12}} - Cost}{EAD}, \quad (1)$$

$$LGD_{In-Default}^i = 1 - \frac{\sum_{t=i}^T \frac{RECOVERY_t}{(1+r_t)^{(t-i)/12}} - Cost_i}{EAD_i}, \quad (2)$$

где $RECOVERY_t$ – сумма платежей должника за t -й месяц в дефолте; r_t – ставка дисконтирования на дату платежа; t – порядковый номер месяца в дефолте; T – порядковый номер месяца в дефолте для последнего платежа; i – порядковый номер месяца винтажа в дефолте; $Cost$ – сумма издержек на взыскание; $Cost_i$ – сумма издержек на взыскание после i -й даты среза в дефолте; EAD – размер задолженности на дату дефолта; EAD_i – размер задолженности на i -ю дату среза в дефолте.

Выбор ставки дисконтирования денежных потоков для расчета целевой переменной осуществляется разработчиком модели. В научной литературе исследователи часто используют следующие типы ставок:

- безрисковая ставка (Gibilaro et al., 2007),
- безрисковая ставка + премия за риск (Chalupka et al., 2008),
- ставка по кредиту (Bastos, 2010; Власенко, 2022),
- эффективная процентная ставка (Gurtler et al., 2013).

В работе (Bonini et al., 2016) авторы сравнивают три различных подхода к определению ставки дисконтирования денежных потоков для расчета экономических убытков: ставка по кредиту, безрисковая ставка и безрисковая ставка плюс спред, полученный из CAPM. Исследователи заключили, что использование безрисковой ставки со спредом обеспечивает более низкую волатильность LGD и более высокий консерватизм оценок.

Поскольку информация о величине издержек взыскания часто недоступна, исследователи рискуют сильно ошибиться в расчетах значений целевой переменной. По оценкам (Dermine et al., 2006), для корпоративных кредитов, выданных одним из коммерческих банков Португалии, величина издержек составила в среднем 2,6 % от суммы платежей по восстановлению.

Незавершенные на момент построения модели дефолта для корректного определения значения целевой переменной при разработке можно, например, искусственно завершать. Для этого проводится количественный анализ динамики возмещений по закрытым дефолтам с целью определения периода эффективного сбора: срока нахождения в дефолте, после которого вероятность поступления материальных платежей по кредитному требованию незначительна. Для различных сегментов кредитного портфеля срок искусственного закрытия дефолта может быть разным.

Если наблюдение находится в дефолте на момент построения модели меньше срока искусственного закрытия, то по такому наблюдению можно рассчитать потенциальную целевую переменную путем прогнозирования денежных потоков вплоть до срока искусственного закрытия.

Большинство научных исследований, связанных с LGD, посвящено моделированию именно завершенных дефолтов. Ограниченные только наблюдениями, по которым завершился период дефолта, такие модели теряют возможность использовать более актуальные и полные данные. В последнее время появляется все больше статей, ориентированных на моделирование LGD незавершенных дефолтов (Betz et al., 2021; Ptak-Chmielewska et al., 2023; Rapisarda et al., 2010). Например, в статье (Ptak-Chmielewska et al., 2023) авторы делают акцент на моделировании LGD по дефолтам, которые на дату анализа еще не завершились.

Таким образом, на этапе расчета значения целевой переменной LGD возникает ряд нюансов, которые должны быть учтены разработчиком и могут повлиять на итоговые результаты модели.

Особенности формирования выборки разработки

Для моделей LGD Will-Default выборка для разработки включает наблюдения, которые представляют собой ссуды по состоянию на 12 месяцев до наступления дефолта. Допустимо использовать и более близкие к дате начала дефолта отрезки времени. Кроме того, одна ссуда может входить в выборку для разработки модели LGD Will-Default несколько раз, например, можно включить в выборку все доступные квартальные или месячные срезы на интервале 3–12 месяцев до наступления дефолта, либо случайным образом выбирать из них один. При этом в случае включения в выборку нескольких наблюдений по одной дефолтной ссуде целевая переменная для них будет единая вне зависимости от среза, на который произведен отступ от даты начала дефолта в выборке.

У моделей LGD In-Default по каждому событию дефолта по ссуде в выборку разработки должно попадать несколько наблюдений, только на этот раз они представляют собой уже квартальные или месячные срезы с даты начала дефолта вперед до закрытия дефолта. Значение целевой переменной для каждого среза пересчитывается с учетом только тех денежных потоков, которые предстоят в будущем относительно даты наблюдения.

Таким образом, для построения моделей обоих типов используются одни и те же факты выхода ссуд в дефолт, но для модели LGD Will-Default включаются наблюдения на даты до начала дефолта, для модели LGD In-Default – после начала дефолта.

Сегменты LGD

В академической литературе много внимания уделяется моделированию LGD **корпоративных облигаций** на фондовом рынке. Это связано с большей относительной доступностью и открытостью данных по таким инструментам по сравнению с банковскими займами. Например, (Nazemi et al., 2018) рассматривают набор данных из 794 облигаций, где в период с 2002 по 2012 год эмитент подал ходатайство о банкротстве либо получил рейтинг S&P «D» или «SD». В качестве источников данных авторы используют S&P Capital IQ, Bloomberg и базу данных Федерального резервного банка Сент-Луис. В исследовании (Baixauli et al., 2010) изучаются данные Bloomberg Financials о CDS-спредах для испанских промышленных компаний за 2004–2007 годы.

Кроме того, **P2P-кредитование** становится ценным источником данных для исследований. Например, (Li et al., 2021) используют публичные данные платформы P2P-кредитования LendingClub в Соединенных Штатах. Банки могут адаптировать предлагаемые в таких статьях методы моделирования и объясняющие переменные к собственным наборам данных о заемщиках.

Другие исследования фокусируются на моделировании LGD непосредственно для банковских займов. Необходимость выделения из кредитного портфеля однородно управляемых групп ссуд для целей моделирования связана с существенными различиями в структуре портфелей, распределении целевой переменной и значимости факторов риска. Для каждого сегмента заемщиков требуется разра-

ботка отдельных моделей, учитывающих их специфику. В банковских кредитных портфелях можно назвать следующие основные классы кредитных требований:

- ссуды суверенным заемщикам,
- ссуды корпоративным заемщикам,
- ссуды финансовым организациям,
- ссуды розничным заемщикам.

Моделирование LGD для **суверенных заемщиков** изучается крайне редко из-за низкого уровня дефолтов по таким требованиям, что делает разработку моделей LGD нецелесообразной и затруднительной. Например, (Jobst et al., 2020) анализируют данные Moody's Corporate Bond Default для еврозоны за 1999–2016 годы, где отмечено только два дефолта: Греция (LGD = 0,71) и Кипр (LGD = 0,47).

Корпоративные клиенты встречаются в исследованиях, направленных на изучение сегмента **крупных корпораций**, а также **малых и средних предприятий (МСП)**. Например, (Wang et al., 2020) изучают восстановление дефолтных крупных банковских корпоративных кредитов (на сумму свыше 50 млн долларов США) американских фирм на основе базы данных Moody's Ultimate Recovery за 1987–2015 гг. В статье (Kruger et al., 2017) используется набор данных американских дефолтных кредитов МСП от Global Credit Data. Также в академической литературе встречаются модели для **лизинговых контрактов**. Например, (Kaposty et al., 2019) используют набор данных немецкого банка о 26 735 активных и расторгнутых лизинговых договорах с МСП за 1999–2014 гг.

Дефолты **финансовых организаций** рассматриваются в качестве отдельного сегмента. Например, (Dahlin et al., 2014) оценивают LGD финансовых учреждений на основе данных от банка-члена PECDC, который имеет доступ к подмножеству общей базы данных. В выборке представлено менее 1000 наблюдений за период с 1992 по 2012 г.

Среди розничных кредитных требований можно отдельно рассматривать **кредитные карты, ипотечные ссуды, потребительские кредиты и автокредиты**. Например, (Bellotti et al., 2020) проводят исследование на сегменте кредитных карт. Набор данных относится к крупной транзакции NPL между европейским банком и агентством по взысканию долгов. (Leow et al., 2012) представили модель для всех ипотечных кредитов по данным крупного банка Великобритании. (Ptak-Chmielewska et al., 2023) оценили LGD ипотечных ссуд на срок более десяти лет. (Bandyopadhyay, 2022) исследует LGD индийских банков по секторам, включая автокредиты. (Koncsny et al., 2017) анализируют набор данных крупного чешского банка из более чем 18 500 дефолтных потребительских кредитов за период 2003–2010 гг. Некоторые исследователи определяют сегменты по критерию **наличия или отсутствия обеспечения**. Например, в статье (Joubert et al., 2021) используются данные о необеспеченном розничном продукте из южноафриканского банка.

Серьезным препятствием для исследований является ограниченный доступ к данным, в особенности по розничным заемщикам. Корпоративные заемщики при этом характеризуются меньшим объемом фактических дефолтов по сравнению с розничными, что вносит дополнительные сложности в моделирование. В литературе часто встречаются работы, построенные с использованием одних

Примеры исследований по сегментам

Examples of studies by segments

Сегмент	Примеры исследований
Корпоративные облигации	Baixauli and Alvarez (2010), Антонова (2012), Yashkir and Yashkir (2013), Nazemi and Fabozzi (2018), Nazemi et al. (2018)
P2P-кредитование	Li et al. (2021)
Суверенные заемщики	Jobst et al. (2020)
Крупные корпоративные кредиты	Qi and Zhao (2011), Wang et al. (2020), Sopitpongstorn et al. (2021)
Малые и средние предприятия	Bastos (2010), Han and Jang (2012), Kruger and Rosh (2017), Grzybowska and Karwanski (2020), Fan et al. (2023)
Лизинговые контракты	Schmit and Stuyck (2002), Miller and Tows (2017), Kaposty et al. (2019)
Финансовые учреждения	Dahlin and Storkitt (2014)
Кредитные карты	Yao et al. (2017), Bellotti et al. (2020)
Ипотечные кредиты	Qi and Yang (2009), Leow and Mues (2012), Tong et al. (2013), LaCour-Little and Zhang (2014), Карминский и др. (2016), Ptak-Chmielewska et al. (2023)
Автокредиты	Bandyopadhyay (2022), Девайкина (2025)
Потребительские кредиты	Konecny et al. (2017), Rantanen (2023)
Необеспеченные розничные кредиты	Joubert et al. (2021), Larney et al. (2022)

и тех же источников данных, что подчеркивает необходимость расширения доступной базы данных для академических эмпирических исследований. Например, база данных Moody's Ultimate Recovery используется в статьях у (Qi et al., 2011; Altman et al., 2014; Wang et al., 2020; Sopitpongstorn et al., 2021; Jacobs, 2024).

Риск-факторы LGD

В качестве объясняющих переменных для доли потерь при дефолте можно отметить следующие наиболее распространенные группы:

1. Характеристики обеспечения/залога

Наличие и тип обеспечения считаются значимыми факторами риска, влияющими на уровень LGD (Bonini et al., 2016; Grunert et al., 2009; Kruger et al., 2017). Одним из ключевых показателей также выступает LTV (loan to value) – отношение

суммы кредита к стоимости залога (Ptak-Chmielewska et al., 2023; LaCour-Little et al., 2014; Leow et al. 2012; Qi et al., 2009; Bandyopadhyay, 2022). Причем исследователи изучают влияние LTV на LGD с разных сторон, оценивая LTV на этапе подачи заявки / текущий LTV / динамику изменения показателя во времени и др.

2. Кредитная история

Динамика выплат и непогашенный остаток долга играют важную роль в прогнозировании LGD (Bellotti et al., 2020). Рефинансирование может быть маркером более высоких потерь при дефолте (Ptak-Chmielewska et al., 2023; Qi et al., 2009).

3. Параметры кредита

Ряд исследователей (Wang et al., 2020; Dermine et al., 2006; Tong et al., 2013; Bastos, 2010) находят, что чем больше сумма кредита, тем меньше вероятность того, что банк сможет взыскать деньги после дефолта. Кредитный лимит и ставка по кредиту тоже демонстрируют значимость при прогнозировании LGD (Bellotti et al., 2020).

4. Характеристики заемщика

Отраслевая принадлежность как объясняющий фактор LGD корпоративных заемщиков встречается во многих статьях (Ptak-Chmielewska et al., 2023; Nazemi et al., 2018; Qi et al., 2011). Отраслевые характеристики можно учитывать по-разному, например, (Nazemi et al., 2018) используют фиктивные переменные отрасли и индикаторы бедственного положения отрасли, такие как снижение отраслевого индекса более чем на 30 % и отрицательный рост продаж. Географическое положение также может влиять на LGD (Bonini et al., 2016; Bandyopadhyay, 2022). Более высокие доходы, как правило, положительно влияют на коэффициент восстановления (Bellotti et al., 2009). Возраст заемщика и семейное положение влияют на уровень LGD розничных сегментов (Bellotti et al., 2020; Gurtler et al., 2011). Для корпоративных заемщиков рассматривают характеристики на основе финансовой отчетности. Например, (Jaber et al., 2021) указывают, что увеличение операционной эффективности уменьшает дисперсию LGD, а более высокий коэффициент ликвидности приводит к более высокой дисперсии LGD.

5. История коммуникации с заемщиком

Ряд исследований подтверждает, что тесное взаимодействие заемщика с банком положительно влияет на коэффициенты возврата (Grunert et al., 2009; Konecny et al., 2017; Bellotti et al., 2020), в то время как другие исследования не находят значимого влияния этого фактора на LGD. Например, в исследовании (Dermine et al., 2006) количество лет отношений с банком оказалось незначимой переменной.

6. Юридические и институциональные факторы

В работе (Qi et al., 2009) авторы обнаружили, что законы о взыскании долгов в разных штатах влияют на долю потерь при дефолте.

7. Макроэкономические условия

Систематическое влияние экономической среды на уровень LGD обсуждается в различных исследованиях. Чаще всего обнаруживается значимость следующих показателей: ВВП (Jaber et al., 2021; Caselli, 2008), уровень инфляции и индекс потребительских цен (Jaber et al., 2021; Bellotti et al., 2020), уровень безработицы (Bellotti et al., 2020; Caselli, 2008), рост реальной заработной платы (Konecny et al., 2017), индекс S&P 500 (Li et al., 2021). Но есть исследования, демонстрирующие

противоположные результаты. Например, (Grunert et al., 2009) не обнаруживают, что рост ВВП и уровень безработицы не влияют на LGD коммерческого кредитования. Поскольку процедура банкротства может растянуться на несколько лет, важным аспектом при анализе макроэкономической среды становится временной лаг между началом дефолта и самим процессом банкротства. На уровень LGD, вероятно, сильнее влияют макроэкономические условия в период банкротства, чем те, которые существовали на момент начала дефолта. Это может объяснять, почему некоторые исследования не выявляют явной зависимости между макроэкономической ситуацией и уровнем LGD.

Таким образом, в научной литературе представлены различные исследования, направленные на поиск значимых объясняющих переменных LGD для разных сегментов кредитования на разных наборах данных. Однако они порой демонстрируют противоречивые результаты. Следовательно, лучший способ достичь высокого качества модели на конкретном портфеле – начать с максимально полного набора переменных, принимая во внимание логическое обоснование допустимости каждой из них.

Заключение

Моделирование доли потерь при дефолте в контексте оценки кредитного риска представляет собой непростую задачу, которая требует учета результатов научных исследований и требований надзорного органа. Анализ литературы и практический опыт разработки моделей позволяют выделить основные выводы и предложить рекомендации по моделированию LGD для более точной оценки кредитных рисков.

Важно понимать, что прогнозирование LGD требует учета специфических свойств данных, таких как мультимодальность и асимметричность распределения, ограничение значений переменной интервалом (0, 1) и нелинейность влияния объясняющих факторов. На этапе расчета значения целевой переменной возникает ряд нюансов, которые должны быть учтены разработчиком и могут повлиять на итоговые результаты модели – выбор ставки дисконтирования, учет издержек на взыскание, ограничение периода расчета фактического LGD по незакрывающимся в течение долгого периода времени дефолтам, алгоритм работы с невызревшими дефолтами, по которым прошло слишком мало времени для вывода о доли восстановления; формирование выборок разработки. В качестве объясняющих переменных LGD выступают следующие основные группы данных: свойства залога и обеспечения, история гашений заемщика и коммуникаций с ним, параметры кредита, характеристики должника, юридические и институциональные факторы, а также макроэкономическая ситуация. Ограниченность доступных открытых данных значительно усложняет проведение академических эмпирических исследований в области оценки доли потерь при дефолте.

Рекомендации

1. Мультиплицирование наблюдений по ссуде по срезам дат, предшествующих наступлению дефолта (для моделей LGD Will-Default), и дат, следующих

за ним (для моделей LGD In-Default), в выборке разработки может сделать оценки модели более устойчивыми и стабильными.

2. Особое внимание следует уделить формированию однородных групп ссуд, рассматриваемых как сегменты при построении модели, ведь различные сегменты различаются по структуре портфелей, распределению целевой переменной и набору факторов риска. Для каждого сегмента необходимо разрабатывать индивидуальные модели, отражающие его специфические характеристики.

3. Поскольку исследования не всегда демонстрируют схожие результаты в контексте факторов, влияющих на LGD, то для разработки модели на конкретной выборке данных рекомендуется начать с максимально полного набора переменных, принимая во внимание логическое обоснование допустимости каждой из них.

4. Помимо классических групп объясняющих факторов, можно проверять гипотезы влияния более сложноорганизованных переменных. Например, для моделей LGD In-Default в качестве риск-фактора можно использовать скор-балл ссуды по модели LGD Will-Default на самом ближайшем к дате начала дефолта срезе, либо предшествующую динамику скор-баллов ссуды.

5. На этапе разработки ядра модели рекомендуется проверять потенциальные объясняющие переменные на стабильность во времени и исключать нестабильные, поскольку они могут негативно повлиять на качество модели при ее дальнейшем использовании. Следует с осторожностью относиться к прогнозам модели при нарушении стабильности объясняющих переменных в рамках эксплуатации. Например, текущая ситуация с повышением ключевой ставки в РФ может оказывать существенное влияние на прогнозы построенных ранее моделей, в которых в качестве объясняющей переменной используется абсолютное значение ставки по кредиту.

6. Трендовые показатели, такие как сумма кредита или активы компании, рекомендуется заменить на относительные. Например, разделить на сумму за выбранный период. Либо распределять в категории – выше среднего / ниже среднего по группе за период.

За рамками текущего обзора остались важные аспекты оценки компоненты LGD кредитного риска, такие как: определение функциональной формы модели; калибровка модельных прогнозов на долгосрочную опорную точку и на период экономического спада; расчет надбавок консерватизма для учета неопределенности модельной оценки; валидация качества модели; особенности стресс-тестирования LGD-моделей; анализ корреляции между компонентами кредитного риска PD и LGD.

Список литературы

- Антонова Е.** Оценка ставки восстановления по российским корпоративным облигациям // Электронный журнал «Корпоративные финансы». 2012. № 4 (24).
- Власенко М.** Построение моделей LGD для корпоративного сегмента в рамках A-IRB-подхода с использованием алгоритма деревьев решений // Банкаўскі веснік. 2022. № 4.705.

- Девайкина А.** Разработка модели доли потерь при дефолте (LGD) для оценки кредитного риска коммерческого банка // *Global & Regional Research*. 2025. Т. 7, № 3. С. 10–15.
- Карминский А., Лозинская А., Ожегов Е.** Методы оценки потерь кредитора при ипотечном жилищном кредитовании // *Эконом. журн. ВШЭ*. 2016. Т. 20, № 1. С. 9–51.
- Положение Банка России № 845-П от 02.11.2024 «О порядке расчета величины кредитного риска банками с применением банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска».
- Смирнова А., Ахметсафин И., Молоканов И., Афанасьев С.** Разработка LGD-моделей для розничного кредитования. Ч. 1: подготовка данных // *Риск-менеджмент в кредитной организации*. 2021. № 3.
- Altman E. I., Kalotay E. A.** Ultimate recovery mixtures // *Journal of Banking & Finance*. 2014. Vol. 40. P. 116–129. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2013.11.021
- Baixauli S., Alvarez S.** The Role of Market-Implied Severity Modeling for Credit VaR // *Annals of Economics and Finance*. 2010. Vol. 11. No. 2. Pp. 337–353.
- Bandyopadhyay A.** Loan level loss given default (LGD) study of Indian banks // *IIMB Management Review*. 2022. Vol. 34. P. 168–177. DOI: 10.1016/j.iimb.2022.06.003
- Basel Committee on Banking Supervision. 2006. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards.
- Bastos J. A.** Forecasting bank loans loss-given-default // *Journal of Banking & Finance*. 2010. Vol. 34. P. 2510–2517. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2010.04.011
- Bellotti A., Brigo D., Gambetti P., Vrans F.** Forecasting recovery rates on non-performing loans with machine learning // *International Journal of Forecasting*. 2020.. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2020.06.009
- Bellotti T., Crook J.** Loss Given Default models for UK retail credit cards // CRC working paper 09/1. 2009.
- Betz J., Kellner R., Rosch D.** Time matters: How default resolution times impact final loss rates // *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*. 2021. Vol. 70. P. 619–644. DOI: 10.1111/rssc.12474
- Bonini S., de Carvalho G.** Econometric Approach for Basel II Loss Given Default Estimation: from Discount Rate to Final Multivariate Model. 2016.
- Caselli S., Gatti S., Querci F.** The Sensitivity of the Loss Given Default Rate to Systematic Risk: New Empirical Evidence on Bank Loans // *Journal of Financial Services Research*. 2008. Vol. 34. P. 1–34. DOI: 10.1007/s10693-008-0033-8
- Chalupka R., Kopecsni J.** Modelling bank loan LGD of corporate and SME segments: A case study // *IES Working Paper*. 2008. No. 27.
- Dahlin F., Storkitt S.** Estimation of Loss Given Default for Low Default Portfolios // *Royal Institute of Technology*. 2014.
- Dermine O., de Carvalho C. N.** Bank loan losses-given-default: A case study // *Journal of Banking & Finance*. 2006. Vol. 30. P. 1219–1243. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2005.05.005.
- Fan M., Wu T.-H., Zhao Q.** Assessing the Loss Given Default of Bank Loans Using the Hybrid Algorithms Multi-Stage Model // *Systems*. 2023. Vol. 11. No. 505. DOI: 10.3390/systems11100505

- Gibilaro L., Mattarocci G.** The selection of the discount rate in estimating loss given default // *Global Journal of Business Research*. 2007. Vol. 1. No. 2. P. 15–33.
- Grunert J., Weber M.** Recovery rates of commercial lending: Empirical evidence for German companies // *Journal of Banking & Finance*. 2009. Vol. 33. Pp 505–513. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2008.09.002
- Grzybowska U., Karwanski M.** Application of Machine Learning Method under IFRS 9 Approach to LGD Modeling // *Acta Physica Polonica A*. 2020. Vol. 138. No. 1. P. 116–120. DOI: 10.12693/APhysPolA.138.116
- Gürtler M., Hibbeln M.** Pitfalls in Modeling Loss Given Default of Bank Loans // Working paper. 2011. DOI: 10.2139/ssrn.1757714
- Gürtler M., Hibbeln M.** Improvements in loss given default forecasts for bank loans // *Journal of Banking & Finance*. 2013. Vol. 37. P. 2354–2366. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2013.01.031
- Han C., Jang Y.** Effects of debt collection practices on loss given default // *Journal of Banking & Finance*. 2012. DOI:10.2139/ssrn.2427496
- Jaber J. J., Ismail N., Ramli S. N. M., Albadareen B., Hamadneh N. N.** Estimating Loss Given Default Based on Beta Regression // *Computers, Materials & Continua*. 2021. Vol. 66. No. 3. DOI: 10.32604/cmc.2021.014509
- Jacobs Jr. M.** Modeling Ultimate Loss-Given-Default and Time-to-Resolution on Corporate Debt // *Journal of Financial Risk Management*. 2024. Vol. 13. P. 426–459. DOI: 10.4236/jfrm.2024.132020
- Jobst R., Kellner R., Rosch D.** Bayesian loss given default estimation for European sovereign bonds // *International Journal of Forecasting*. 2020. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2019.11.004
- Joubert M., Verster T., Raubenheimer H., Schutte W. D.** Adapting the Default Weighted Survival Analysis Modelling Approach to Model IFRS 9 LGD // *Risks*. 2021. Vol. 9. No. 103. DOI: 10.3390/risks9060103
- Kaposty F., Kriebel J., Loderbusch M.** Predicting loss given default in leasing: A closer look at models and variable selection // *International Journal of Forecasting*. 2019. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2019.05.009
- Konecny T., Seidler J., Belyaeva A., Belyaev K.** The time dimension of the links between loss given default and the macroeconomy // *ECB Working Paper*. 2017. No. 2037.
- Kruger S., Rosch D.** Downturn LGD modeling using quantile regression // *Journal of Banking & Finance*. 2017. Vol. 79. P. 42–56. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2017.03.001
- LaCour-Little M., Zhang Y.** Default Probability and Loss Given Default for Home Equity Loans // *Economics Working Paper* 2014-1.
- Larney J., Grobler G. L., Allison J. S.** Introducing Two Parsimonious Standard Power Mixture Models for Bimodal Proportional Data with Application to Loss Given Default // *Mathematics*. 2022. Vol. 10. No. 4520. DOI: 10.3390/math10234520
- Leow M., Mues C.** Predicting loss given default (LGD) for residential mortgage loans: A two-stage model and empirical evidence for UK bank data // *International Journal of Forecasting*. 2012. Vol. 28. P. 183–195. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2011.01.010.

- Li K., Zhou F., Li Z., Yao X., Zhang Y.** Predicting loss given default using post-default information // *Knowledge-Based Systems*. 2021. Vol. 224. 107068. DOI: 10.1016/j.knosys.2021.107068
- Miller P., Tows E.** Loss Given Default Adjusted Workout Processes for Leases // *Journal of Banking & Finance*. 2017. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2017.01.020
- Nazemi A., Fabozzi F. J.** Macroeconomic variable selection for creditor recovery rates // *Journal of Banking & Finance*. 2018. Vol. 89. P. 14–25. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2018.01.006
- Nazemi A., Heidenreich K., Fabozzi F. J.** Improving corporate bond recovery rate prediction using multi-factor support vector regressions // *European Journal of Operational Research*. 2018. DOI: 10.1016/j.ejor.2018.05.024
- Ptak-Chmielewska A., Kopciuszewski P., Matuszyk A.** Application of the kNN-Based Method and Survival Approach in Estimating Loss Given Default for Unresolved Cases // *Risks*. 2023. Vol. 11. No. 42. P. 1–14. DOI: 10.3390/risks11020042
- Qi M., Yang X.** Loss given default of high loan-to-value residential mortgages // *Journal of Banking & Finance*. 2009. Vol. 33. P. 788–799. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2008.09.010
- Qi M., Zhao X.** Comparison of modeling methods for Loss Given Default // *Journal of Banking & Finance*. 2011. Vol. 35. P. 2842–2855. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2011.03.011
- Rantanen J.** Modeling Loss Given Default On Unsecured Consumer Loans – Case Study Of A Finnish Financial Institution // Master's Programme in Strategic Finance and Analytics, Master's thesis. Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT. 2023.
- Rapisarda G., Echeverry D.** A Non-parametric Approach to Incorporating Incomplete Workouts Into Loss Given Default Estimates // MPRA Paper No. 26797. 2010.
- Schmit M., Stuyck J.** Recovery Rates in the Leasing Industry. 2002.
- Sopitpongstorn N., Silvapulle P., Gao J., Fenech J.-P.** Local logit regression for loan recovery rate // *Journal of Banking & Finance*. 2021. Vol. 126. 106093. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2021.106093
- Tong E. N. C., Mues C., Thoma L.** A zero-adjusted gamma model for mortgage loan loss given default // *International Journal of Forecasting*. 2013. Vol. 29. P. 548–562. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2013.03.003
- Wang H., Forbes C. S., Fenech J.-P., Vaz J.** The determinants of bank loan recovery rates in good times and bad – New evidence // *Journal of Economic Behavior and Organization*. 2020. Vol. 177. P. 875–897. DOI: 10.1016/j.jebo.2020.06.001.
- Yao X., Crook J., Andreeva G.** Enhancing Two-Stage Modelling Methodology for Loss Given Default with Support Vector Machines // *European Journal of Operational Research*. 2017. DOI: 10.1016/j.ejor.2017.05.017
- Yashkir O., Yashkir Y.** Loss given default modeling: a comparative analysis // *Journal of Risk Model Validation*. 2013. Vol. 7. No. 1. P. 25–59. DOI:10.21314/JRMV.2013.101

References

- Altman E. I., Kalotay E. A.** Ultimate recovery mixtures. *Journal of Banking & Finance*, 2014, vol. 40, pp. 116–129. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2013.11.021
- Antonova E.** Assessment of the recovery rate for Russian corporate bonds. *Journal of Corporate Finance Research*, 2012, vol. 4, no. 24, pp. 130–143. (in Russ.)
- Baixauli S., Alvarez S.** The Role of Market - Implied Severity Modeling for Credit VaR. *Annals of Economics and Finance*, 2010, vol. 11, no. 2, pp. 337–353.
- Bandyopadhyay A.** Loan level loss given default (LGD) study of Indian banks. *IIMB Management Review*, 2022, vol. 34, pp. 168–177. DOI: 10.1016/j.iimb.2022.06.003
- Bank of Russia Regulation No. 845-P** On the procedure for calculating credit risk by banks using internal methodologies and quantitative models, 2024. (in Russ.)
- Basel Committee on Banking Supervision.** International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 2006.
- Bastos J. A.** Forecasting bank loans loss-given-default. *Journal of Banking & Finance*, 2010, vol. 34, pp. 2510–2517. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2010.04.011
- Bellotti A., Brigo D., Gambetti P., Vrins F.** Forecasting recovery rates on non-performing loans with machine learning. *International Journal of Forecasting*, 2020. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2020.06.009
- Bellotti T., Crook J.** Loss Given Default models for UK retail credit cards. *CRC working paper 09/1*, 2009.
- Betz J., Kellner R., Rosch D.** Time matters: How default resolution times impact final loss rates. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 2021, vol. 70, pp. 619–644. DOI: 10.1111/rssc.12474
- Bonini S., de Carvalho G.** Econometric Approach for Basel II Loss Given Default Estimation: from Discount Rate to Final Multivariate Model, 2016.
- Caselli S., Gatti S., Querci F.** The Sensitivity of the Loss Given Default Rate to Systematic Risk: New Empirical Evidence on Bank Loans. *Journal of Financial Services Research*, 2008, vol. 34, pp. 1–34. DOI: 10.1007/s10693-008-0033-8
- Chalupka R., Kopecsni J.** Modelling bank loan LGD of corporate and SME segments: A case study. *IES Working Paper*, 2008, no. 27.
- Dahlin F., Storkitt S.** Estimation of Loss Given Default for Low Default Portfolios. *Royal Institute of Technology*, 2014.
- Dermine O., de Carvalho C. N.** Bank loan losses-given-default: A case study. *Journal of Banking & Finance*, 2006, vol. 30, pp. 1219–1243. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2005.05.005
- Devaikina A.** Development of a loss given default (lgd) model for the credit risk assessment of a commercial bank. *Global & Regional Research*, 2025, vol. 7, no. 3, pp. 10–15.
- Fan M., Wu T.-H., Zhao Q.** Assessing the Loss Given Default of Bank Loans Using the Hybrid Algorithms Multi-Stage Model. *Systems*, 2023, vol. 11, no. 505. DOI: 10.3390/systems111100505
- Gibilaro L., Mattarocci G.** The selection of the discount rate in estimating loss given default. *Global Journal of Business Research*, 2007, vol. 1, no. 2, pp. 15–33.

- Grunert J., Weber M.** Recovery rates of commercial lending: Empirical evidence for German companies. *Journal of Banking & Finance*, 2009, vol. 33, pp. 505–513. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2008.09.002
- Grzybowska U., Karwanski M.** Application of Machine Learning Method under IFRS 9 Approach to LGD Modeling. *Acta Physica Polonica A.*, 2020, vol. 138, no. 1, pp. 116–120. DOI: 10.12693/APhysPolA.138.116
- Gürtler M., Hibbeln M.** Pitfalls in Modeling Loss Given Default of Bank Loans. *Working paper*, 2011. DOI: 10.2139/ssrn.1757714
- Gürtler M., Hibbeln M.** Improvements in loss given default forecasts for bank loans. *Journal of Banking & Finance*, 2013, vol. 37, pp. 2354–2366. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2013.01.031
- Han C., Jang Y.** Effects of debt collection practices on loss given default. *Journal of Banking & Finance*, 2012. DOI:10.2139/ssrn.2427496
- Jaber J. J., Ismail N., Ramli S. N. M., Albadareen B., Hamadneh N. N.** Estimating Loss Given Default Based on Beta Regression. *Computers, Materials & Continua*, 2021, vol. 66, no. 3. DOI: 10.32604/cmc.2021.014509
- Jacobs Jr. M.** Modeling Ultimate Loss-Given-Default and Time-to-Resolution on Corporate Debt. *Journal of Financial Risk Management*, 2024, vol. 13, pp. 426–459. DOI: 10.4236/jfrm.2024.132020
- Jobst R., Kellner R., Rosch D.** Bayesian loss given default estimation for European sovereign bonds. *International Journal of Forecasting*, 2020. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2019.11.004
- Joubert M., Verster T., Raubenheimer H., Schutte W. D.** Adapting the Default Weighted Survival Analysis Modelling Approach to Model IFRS 9 LGD. *Risks*, 2021, vol. 9, no. 103. DOI: 10.3390/risks9060103
- Kaposty F., Kriebel J., Loderbusch M.** Predicting loss given default in leasing: A closer look at models and variable selection. *International Journal of Forecasting*, 2019. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2019.05.009
- Karminskii A., Lozinskaya A., Ozhegov E.** Methods for estimating creditor losses in mortgage lending. *HSE Economic Journal*, 2016, vol. 20, no. 1, pp. 9–51. (in Russ.)
- Konecny T., Seidler J., Belyaeva A., Belyaev K.** The time dimension of the links between loss given default and the macroeconomy. *ECB Working Paper*, 2017, no. 2037.
- Kruger S., Rosch D.** Downturn LGD modeling using quantile regression. *Journal of Banking & Finance*, 2017, vol. 79, pp. 42–56. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2017.03.001
- LaCour-Little M., Zhang Y.** Default Probability and Loss Given Default for Home Equity Loans. *Economics Working Paper*, 2014-1.
- Larney J., Grobler G. L., Allison J. S.** Introducing Two Parsimonious Standard Power Mixture Models for Bimodal Proportional Data with Application to Loss Given Default. *Mathematics*, 2022, vol. 10, no. 4520. DOI: 10.3390/math10234520
- Leow M., Mues C.** Predicting loss given default (LGD) for residential mortgage loans: A two-stage model and empirical evidence for UK bank data. *International Journal of Forecasting*, 2012, vol. 28, pp. 183–195. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2011.01.010

- Li K., Zhou F., Li Z., Yao X., Zhang Y.** Predicting loss given default using post-default information. *Knowledge-Based Systems*, 2021, vol. 224, 107068. DOI: 10.1016/j.knosys.2021.107068
- Miller P., Tows E.** Loss Given Default Adjusted Workout Processes for Leases. *Journal of Banking & Finance*, 2017. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2017.01.020
- Nazemi A., Fabozzi F. J.** Macroeconomic variable selection for creditor recovery rates. *Journal of Banking & Finance*, 2018, vol. 89, pp. 14–25. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2018.01.006
- Nazemi A., Heidenreich K., Fabozzi F. J.** Improving corporate bond recovery rate prediction using multi-factor support vector regressions. *European Journal of Operational Research*, 2018. DOI: 10.1016/j.ejor.2018.05.024
- Ptak-Chmielewska A., Kopciuszewski P., Matuszyk A.** Application of the kNN-Based Method and Survival Approach in Estimating Loss Given Default for Unresolved Cases. *Risks*, 2023, vol. 11, no. 42, pp. 1–14. DOI: 10.3390/risks11020042
- Qi M., Yang X.** Loss given default of high loan-to-value residential mortgages. *Journal of Banking & Finance*, 2009, vol. 33, pp. 788–799. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2008.09.010
- Qi M., Zhao X.** Comparison of modeling methods for Loss Given Default. *Journal of Banking & Finance*, 2011, vol. 35, pp. 2842–2855. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2011.03.011
- Rantanen J.** Modeling Loss Given Default On Unsecured Consumer Loans – Case Study Of A Finnish Financial Institution. *Master's Programme in Strategic Finance and Analytics, Master's thesis. Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT*, 2023.
- Rapisarda G., Echeverry D.** A Non-parametric Approach to Incorporating Incomplete Workouts Into Loss Given Default Estimates. *MPRA Paper*, 2010, no. 26797.
- Schmit M., Stuyck J.** Recovery Rates in the Leasing Industry. 2002.
- Smirnova A., Akhmetsafin I., Molokanov I., Afanas'ev S.** Development of LGD models for retail lending. Part 1: data preparation. *Risk-menedzhment v kreditnoi organizatsii*, 2021, no. 3. (in Russ.)
- Sopitpongstorn N., Silvapulle P., Gao J., Fenech J.-P.** Local logit regression for loan recovery rate. *Journal of Banking & Finance*, 2021, vol. 126, 106093. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2021.106093
- Tong E. N. C., Mues C., Thoma L.** A zero-adjusted gamma model for mortgage loan loss given default. *International Journal of Forecasting*, 2013, vol. 29, pp. 548–562. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2013.03.003
- Vlasenko M.** Building LGD models for the corporate segment under the A-IRB approach using decision tree algorithms. *Bankaŭski viesnik*, 2022, no. 4.705. (in Russ.)
- Wang H., Forbes C. S., Fenech J.-P., Vaz J.** The determinants of bank loan recovery rates in good times and bad – New evidence. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 2020, vol. 177, pp. 875–897. DOI: 10.1016/j.jebo.2020.06.001
- Yao X., Crook J., Andreeva G.** Enhancing Two-Stage Modelling Methodology for Loss Given Default with Support Vector Machines. *European Journal of Operational Research*, 2017. DOI: 10.1016/j.ejor.2017.05.017

Yashkir O., Yashkir Y. Loss given default modeling: a comparative analysis. *Journal of Risk Model Validation*, 2013, vol. 7, no. 1, pp. 25–59. DOI: 10.21314/JRMV.2013.101

Информация об авторе

Девайкина Анастасия Сергеевна, аспирантка экономического факультета Новосибирского государственного университета

Information about the Author

Anastasia S. Devaikina, Postgraduate Student at the Faculty of Economics, Novosibirsk State University

*Статья поступила в редакцию 18.05.2025;
одобрена после рецензирования 20.08.2025; принята к публикации 28.08.2025*

*The article was submitted 18.05.2025;
approved after reviewing 20.08.2025; accepted for publication 28.08.2025*